

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Experiencia práctica productiva</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Laboratorio:</b> Diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos</li> </ul> <p><b>LOS HIDROCARBUROS Y SU IMPORTANCIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notación y nomenclatura de los hidrocarburos saturados e insaturados y compuestos cíclicos</li> <li>• Alcanos, Alquenos y Alquinos</li> <li>• Propiedades física y químicas</li> <li>• El Petróleo y sus derivados</li> <li>• Índice de octanos</li> <li>• Importancia y uso de los hidrocarburos</li> </ul> <p><b>Experiencia práctica productiva</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Laboratorio:</b> Obtención del metano, eteno y etino.</li> <li>• <b>Experiencia productiva:</b> Preparación del acetileno, un hidrocarburo de importancia industrial</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usos y Aplicaciones en la industria y medicina</li> </ul> <p><b>Experiencia práctica productiva</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Experiencia productiva:</b> Obtención del alcohol a partir de la fermentación de sustancias</li> <li>• <b>Laboratorio:</b> Extracción del aceite esencial de eucalipto que beneficia a la salud</li> </ul> | <p><b>Experiencia práctica productiva</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Experiencia productiva:</b> Contaminación de la Madre Tierra por plásticos</li> <li>• <b>Laboratorio:</b> Saponificación</li> <li>• <b>Experiencia productiva:</b> Abonos orgánicos: descripción de la planta de urea</li> <li>• <b>Laboratorio:</b> Fibras sintéticas</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LECTURAS SUGERIDAS

| Año de escolaridad    | Lectura                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tercero de secundaria | Mi vida es Química, MaiThi Nguyen Kim         |
| Cuarto de secundaria  | La cuchara Menguanta, Sam Kean                |
| Quinto de secundaria  | Mujeres, Hombres y Molécula, Santiago Alvares |
| Sexto de secundaria   | Que se le van las vitaminas, Deborah Garcia   |

## 2.4. MATEMÁTICA

### ENFOQUE DEL ÁREA

En el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, en Educación Secundaria Comunitaria Productiva, la matemática está orientada a la aplicación, investigación y la transformación en la producción, lo cual tiene incidencia directa en la ciencia y tecnología de forma pertinente y relevante, decodificando los fenómenos de la realidad a través del lenguaje matemático, caracterizado por números, formas, letras, símbolos, medidas y el cálculo, que contribuyen al desarrollo tecnológico y productivo. En ese sentido el enfoque del área de matemática es aplicativo, investigativo y transformador:

- **Aplicativo**, porque el estudiante aplica sus conocimientos de matemática en la resolución de situaciones problema de diversa índole.
- **Investigativo**, porque se constituye en un componente dinamizador de los saberes y conocimientos matemáticos para el desarrollo de la ciencia y tecnología.
- **Transformador**, porque integra la aplicación e investigación matemática, para la transformación de la realidad en función a las necesidades productivas de la comunidad educativa.

### PERFIL DE SALIDA DEL PRIMER AÑO DE ESCOLARIDAD

- Resuelve problemas del contexto con números enteros y racionales, demostrando responsabilidad y compromiso social.
- Comprende la importancia de la investigación, para fortalecer saberes y conocimientos de la aplicación del cálculo de áreas, perímetros, razones y proporciones en procesos productivos y el desarrollo de valores sociocomunitarios.

- Conoce la potencialidad productiva de su región y promueve el fortalecimiento de su pensamiento lógico matemático a través de la geometría y el laboratorio matemático aplicados a procesos productivos y la transformación de su realidad.

## CONTENIDOS DEL PRIMER AÑO DE ESCOLARIDAD

| PRIMER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TERCER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÚMEROS ENTEROS APLICADOS A LA COTIDIANIDAD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El origen de los números enteros</li> <li>• El conjunto de los números enteros</li> <li>• Representación de los números enteros en la recta numérica</li> <li>• Operaciones con números enteros               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adición y sustracción</li> <li>- Multiplicación y división</li> <li>- Potenciación y radicación</li> </ul> </li> <li>• Problemas aplicados al contexto y la tecnología               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cálculo mental con números enteros</li> </ul> </li> </ul> <b>LOS NÚMEROS ENTEROS Y SU RELACIÓN CON LA GEOMETRÍA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definiciones básicas de geometría plana</li> <li>• La recta, semirecta y segmento</li> <li>• Operaciones con segmentos</li> <li>• Definición de ángulo</li> <li>• Clasificación de ángulos</li> <li>• Problemas con ángulos aplicados al contexto</li> </ul> <b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS FORMAS EN EL PLANO CARTESIANO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plano cartesiano</li> <li>• Par ordenado</li> <li>• Puntos, segmentos, rectas y polígonos</li> <li>• Distancias entre dos puntos en rectas horizontales y verticales.</li> <li>• Rectas paralelas y perpendiculares</li> <li>• Problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> | <b>NÚMEROS RACIONALES EN LA COMUNIDAD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El origen de los números racionales</li> <li>• El conjunto de los números racionales</li> <li>• Los números racionales en la recta numérica</li> <li>• Representación gráfica y relación de orden de los números racionales</li> <li>• Simplificación de fracciones</li> <li>• Fracciones propias, impropias y mixtas               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operaciones con números racionales</li> <li>- Adición y sustracción</li> <li>- Multiplicación y división</li> <li>- Potenciación y radicación</li> </ul> </li> <li>• Problemas aplicados al contexto y la tecnología.</li> </ul> <b>NÚMEROS DECIMALES COMO CONSECUENCIA DE LOS RACIONALES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Números decimales en la comunidad</li> <li>• Definición de números decimales</li> <li>• Operaciones con números decimales               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fracción generatriz</li> <li>- Operaciones combinadas con números enteros, racionales y decimales</li> </ul> </li> <li>• Notación científica</li> <li>• Problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>RAZONES, PROPORCIONES Y REGLA DE TRES APLICADOS A LA COMUNIDAD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Razones y proporciones</li> <li>• Porcentaje</li> <li>• Regla de tres simple</li> <li>• Regla de tres compuesta</li> <li>• Problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> | <b>LA FORMA, EL NÚMERO Y LA SEMEJANZA DE LA GEOMETRÍA EN LA COMUNIDAD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Triángulos y su clasificación</li> <li>• Congruencia de triángulos en el entorno</li> <li>• Criterios para la congruencia de triángulos: (LLL, LAL, ALA)</li> <li>• Planteamiento y resolución de problemas relacionados a la congruencia de triángulos</li> <li>• Triángulos semejantes</li> <li>• Criterios de semejanza de triángulos: (AAA, LLL, LAL)</li> <li>• Rectas y puntos notables</li> <li>• Problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>PERÍMETROS, ÁREAS Y FORMAS GEOMÉTRICAS APLICADAS EN LA VIDA COTIDIANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perímetro de polígonos regulares e irregulares</li> <li>• Áreas de figuras planas: triángulos, polígonos regulares e irregulares</li> <li>• Círculo y circunferencia</li> <li>• Problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>LABORATORIO MATEMÁTICO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GeoGebra               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Representación de los números enteros y racionales.</li> <li>- Gráfica de figuras planas</li> </ul> </li> <li>• Manejo de la calculadora</li> <li>• Taller de pensamiento lógico               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajedrez I                   <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nociones básicas</li> <li>◦ Problemas de razonamiento (mate en 1, mate en dos, etc.)</li> </ul> </li> <li>- Sudoku</li> </ul> </li> </ul> |

## PERFIL DE SALIDA DEL SEGUNDO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Soluciona problemas del contexto y la tecnología, aplicando operaciones con expresiones algebraicas, ecuaciones de primer grado y el cálculo de distancias demostrando armonía y equilibrio.
- Valora la importancia de la investigación como una capacidad sustancial en su formación integral y lo aplica en la consolidación de saberes y conocimientos de números racionales, irracionales y reales.

- Identifica las potencialidades productivas de su región, realizando cálculos y mediciones en procesos productivos y aplica el laboratorio matemático en el fortalecimiento de su pensamiento lógico matemático como una capacidad importante para la transformación de su realidad.

#### CONTENIDOS DEL SEGUNDO AÑO DE ESCOLARIDAD

| PRIMER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERCER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOS NÚMEROS RACIONALES Y SUS APLICACIONES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operaciones con números racionales</li> <li>• Operaciones combinadas con números enteros, racionales y decimales</li> <li>• Problemas números racionales aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS IRRACIONALES Y REALES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los números irracionales y su clasificación</li> <li>• Operaciones con números irracionales</li> <li>• Racionalización</li> <li>• Los números reales y su relación de orden</li> <li>• Propiedades de los números reales</li> <li>• Operaciones con los números reales</li> <li>• Números trascendentes</li> <li>• Problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>EL ÁLGEBRA Y SU RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nociones básicas de álgebra</li> <li>• Expresiones algebraicas y la modelización</li> <li>• Estudio de Variables y Constantes</li> <li>• Término algebraico</li> <li>• Términos semejantes, reducción y su aplicación</li> <li>• Clasificación de expresiones algebraicas</li> <li>• Grado relativo y absoluto de un monomio y un polinomio</li> <li>• Valor numérico</li> <li>• Problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> | <b>OPERACIONES CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS EN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasificación de expresiones algebraicas y su notación</li> <li>• Operaciones con expresiones algebraicas               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adición y sustracción</li> <li>- Multiplicación</li> <li>- División                   <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Método clásico</li> <li>◦ Método de Horner</li> <li>◦ Método de divisiones sucesivas(Ruffini)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Teorema del resto</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operaciones algebraicas combinadas</li> <li>• Problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>ECUACIONES DE PRIMER GRADO EN LA COMUNIDAD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición de igualdad, identidad y ecuación</li> <li>• Definición de ecuaciones de primer grado Lenguaje matemático</li> <li>• Elementos de una ecuación</li> <li>• Resolución de ecuaciones</li> <li>• Aplicación de ecuaciones en la resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> | <b>INTRODUCCIÓN A LA TRIGONOMETRÍA Y SU APLICACIÓN EN EL CALCULO DE DISTANCIAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Triángulos y su clasificación</li> <li>• Suma de ángulos internos de un triángulo cualquiera</li> <li>• Triángulo rectángulo               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teorema de Pitágoras</li> <li>- Razones trigonométricas</li> </ul> </li> <li>• Problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>LAS FORMAS EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL Y LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El espacio tridimensional: punto, recta, segmento y plano</li> <li>• Clasificación de los cuerpos geométricos</li> <li>• Características de los cuerpos geométricos</li> <li>• Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos</li> </ul> <b>LABORATORIO MATEMÁTICO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GeoGebra               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gráficas de ecuaciones</li> <li>- Gráficas de problemas de resolución con triángulos.</li> </ul> </li> <li>• Taller de pensamiento lógico</li> <li>• Ajedrez II               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nociones básicas de ajedrez</li> <li>◦ Problemas de razonamiento (mate en dos, mate en tres, etc.)</li> </ul> </li> <li>• Sudoku</li> </ul> |

#### PERFIL DE SALIDA DEL TERCER AÑO DE ESCOLARIDAD

- Resuelve problemas del contexto y la tecnología, aplicando ecuaciones algebraicas, productos, cocientes notables y factorización promoviendo la práctica de valores sociocomunitarios de convivencia armónica en la comunidad educativa.
- Investiga la aplicación de la potenciación y radicación algebraica en el desarrollo de la ciencia y la tecnología con conciencia crítica y reflexiva en beneficio de la comunidad.
- Analiza los procesos productivos en situaciones concretas del contexto con responsabilidad social y fortalece su pensamiento lógico matemático a través del laboratorio matemático como una capacidad importante en la transformación de su realidad.

**CONTENIDOS DEL TERCER AÑO DE ESCOLARIDAD**

| PRIMER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERCER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ECUACIONES APLICADAS AL CONTEXTO Y LA TECNOLOGÍA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Términos semejantes y su relación con la producción</li> <li>• Operaciones con expresiones algebraicas</li> <li>• Resolución de ecuaciones de primer grado</li> <li>• Resolución de problemas del contexto con ecuaciones de primer grado</li> </ul> <b>PRODUCTOS Y COCIENTES NOTABLES APLICADOS AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos notables (identidades algebraicas)</li> <li>• Cocientes notables</li> <li>• Triángulo de Pascal</li> <li>• Deducción del binomio a la n-ésima potencia</li> <li>• Relación de los productos y cocientes notables en la geometría y su aplicación en el contexto</li> </ul> <b>FACTORIZACIÓN DE LAS EXPRESIONES ALGEBRAICAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS</b> <b>Casos de factorización</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Factor común</li> <li>• Factor común por agrupación de términos</li> <li>• Método de identidades algebraicas</li> <li>• Factorización de Binomios <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diferencia de cuadrados</li> <li>- Suma y diferencia de cubos</li> </ul> </li> <li>• Factorización de trinomios <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trinomio cuadrado perfecto</li> <li>- Trinomio de la forma: <math>x^2 + bx + c</math></li> <li>- Trinomio de la forma: <math>ax^2 + bx + c</math></li> <li>- Aspa simple</li> </ul> </li> <li>• Trinomio por adición y sustracción</li> </ul> | <b>FACTORIZACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Factorización de Polinomios (Ruffini)</li> <li>• Casos combinados de factorización</li> <li>• Interpretación geométrica y aplicación de la factorización</li> </ul> <b>FRACCIONES ALGEBRAICAS Y SUS OPERACIONES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracción algebraica</li> <li>• Equivalencia de fracciones algebraicas</li> <li>• Mínimo Común Múltiplo (M.C.M)</li> <li>• Máximo Común Divisor (M.C.D.)</li> <li>• Simplificación de fracciones</li> <li>• Operaciones básicas con fracciones algebraicas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suma y resta</li> <li>- Multiplicación</li> <li>- División</li> <li>- Fracciones complejas</li> </ul> </li> <li>• Operaciones combinadas</li> <li>• Descomposición de una fracción en fracciones simples</li> <li>• Problemas de aplicación con fracciones algebraicas</li> </ul> | <b>POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN ALGEBRAICA EN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teoría de exponentes y sus propiedades</li> <li>• Reducción de expresiones algebraicas aplicando las diferentes propiedades de potenciación</li> <li>• Radicales (raíz de índice natural de una expresión algebraica)</li> <li>• Introducción de factores dentro del radical</li> <li>• Extracción de factores de un radical y transformación de radicales</li> <li>• Operaciones con radicales</li> <li>• Transformación de un radical doble en radicales simples</li> <li>• Racionalización</li> <li>• Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>ECUACIONES ALGEBRAICAS EN LA COMUNIDAD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecuaciones lineales</li> <li>• Ecuaciones con coeficiente fraccionario</li> <li>• Ecuaciones fraccionarias</li> <li>• Ecuaciones literales</li> <li>• Ecuaciones de 2do grado con soluciones reales.</li> <li>• Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>LABORATORIO MATEMÁTICO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geogebra <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gráficas de ecuaciones</li> </ul> </li> <li>• Taller de pensamiento lógico <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajedrez III <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nociones básicas de ajedrez</li> <li>◦ Problemas de razonamiento (mate en tres, calcula la mejor jugada, etc.)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Sudoku</li> </ul> |

**PERFIL DE SALIDA DEL CUARTO AÑO DE ESCOLARIDAD**

- Utiliza métodos apropiados para la resolución de sistemas de ecuaciones, ecuaciones de segundo grado, desigualdades, función exponencial y logarítmica aplicados al contexto y la tecnología demostrando responsabilidad y compromiso social en la toma de decisiones.
- Emplea técnicas de investigación de matemática financiera, sucesiones, progresiones aritméticas y geométricas en procesos productivos para la transformación de su realidad.

- Aplica la matemática en la elaboración de proyectos socioproductivos que beneficien a la comunidad educativa con igualdad de condiciones, fortalecimiento su pensamiento lógico matemático a través del laboratorio matemático y la aplicación de números imaginarios y complejos.

#### CONTENIDOS DEL CUARTO AÑO DE ESCOLARIDAD

| PRIMER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TERCER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ECUACIONES ALGEBRAICAS APLICADAS A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecuaciones lineales</li> <li>• Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA REGIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas</li> <li>• Métodos de resolución:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sustitución</li> <li>- Igualación</li> <li>- Reducción</li> <li>- Determinantes</li> <li>- Gráfico</li> </ul> </li> <li>• Sistemas de ecuaciones de primer grado con tres incógnitas</li> <li>• Método de resolución               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reducción</li> <li>- Determinantes</li> </ul> </li> <li>• Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>NÚMEROS IMAGINARIOS Y COMPLEJOS EN LA NATURALEZA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El conjunto de los números complejos</li> <li>• Unidad Imaginaria y sus propiedades</li> <li>• Potencias de la unidad imaginaria</li> <li>• Números complejos y su representación gráfica</li> <li>• Expresión binómica de los números complejos</li> <li>• Propiedades</li> <li>• Operaciones (adición, sustracción, multiplicación y división)</li> <li>• Operaciones combinadas</li> <li>• Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> | <b>ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO Y FUNCIÓN CUADRÁTICA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL CONTEXTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Función cuadrática y sus características</li> <li>• Métodos de resolución de una ecuación cuadrática:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Completando cuadrados</li> <li>- Factorización</li> <li>- Fórmula general</li> <li>- Po – shen loh</li> </ul> </li> <li>• Análisis de la discriminante</li> <li>• Soluciones imaginarias, propiedades y operaciones</li> <li>• Propiedades de las raíces de una ecuación cuadrática</li> <li>• Aplicaciones</li> <li>• Sistemas de ecuaciones de segundo grado</li> <li>• Comparación de una función cuadrática con una ecuación cuadrática</li> <li>• Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>DESIGUALDADES E INECUACIONES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desigualdad e inecuación</li> <li>• Intervalo real y representación gráfica de los intervalos.</li> <li>• Inecuaciones lineales de una variable</li> <li>• Inecuaciones con valor absoluto</li> <li>• Inecuaciones cuadráticas y de grado superior</li> <li>• Inecuaciones lineales de dos variables</li> <li>• Sistema de inecuaciones</li> <li>• Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>FUNCIÓN EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logaritmos</li> <li>• Sistema de logaritmos</li> <li>• Propiedades de logaritmos</li> <li>• Función logaritmo</li> <li>• Ecuaciones logarítmicas</li> <li>• Propiedades de los exponentes</li> <li>• Función exponencial</li> <li>• Ecuaciones exponenciales</li> </ul> | <b>SUCESIONES, PROGRESIONES ARITMÉTICAS - GEOMÉTRICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sucesión de Fibonacci</li> <li>• Sucesiones numéricas</li> <li>• Sumatorias y sus propiedades</li> <li>• Progresiones aritméticas</li> <li>• Progresiones geométricas</li> <li>• Progresiones armónicas</li> <li>• Suma en una sucesión geométrica -infinita decreciente.</li> <li>• Problemas del contexto aplicados la ciencia y la tecnología</li> </ul> <b>MATEMÁTICA FINANCIERA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importancia de la matemática financiera</li> <li>• Valor del dinero en el tiempo</li> <li>• Interés y tasa de interés</li> <li>• Interés simple</li> <li>• Tasa, tiempo, capital, valor, valor final, valor actual y descuentos a interés simple.</li> <li>• Interés compuesto en actividades financieras</li> <li>• Créditos, inversiones y utilidades</li> <li>• Emprendimientos productivos</li> </ul> <b>LA LÓGICA Y EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propositiones simples y compuestas</li> <li>• Notaciones y conectivos lógicos</li> <li>• Operaciones proposicionales</li> <li>• Tablas de valor de verdad</li> <li>• Clasificación de fórmulas proposicionales (tautología, Contradicción y Contingencia)</li> <li>• Equivalencia lógica</li> <li>• Álgebra de proposiciones</li> </ul> <b>LABORATORIO MATEMÁTICO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GeoGebra y graficador de Malmath               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Graficas de ecuaciones</li> <li>- Graficas en matemática financiera</li> </ul> </li> <li>• Taller de pensamiento lógico               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajedrez IV</li> </ul> </li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemas de ecuaciones logarítmicas y exponenciales</li> <li>• Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nociones básicas de ajedrez</li> <li>- Problemas de razonamiento (combinaciones, etc)</li> <li>- Sudoku</li> <li>- Cubo Rubik</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PERFIL DE SALIDA DEL QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Resuelve problemas del contexto y la tecnología aplicando conceptos básicos de trigonometría y geometría analítica generando el bienestar común y la justicia social en la comunidad.
- Aplica métodos de investigación en estadística y análisis combinatorio en beneficio de la comunidad educativa y la promoción de la ciencia y la tecnología.
- Valora la importancia y aplicación de la trigonometría e identidades trigonométricas en la ciencia y la tecnología, fortificando su pensamiento lógico a través del laboratorio matemático para la transformación de su realidad.

### CONTENIDOS DEL QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD

| PRIMER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TERCER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APLICACIÓN DE LAS PROGRESIONES EN LA COTIDIANIDAD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progresiones y sucesiones</li> <li>• Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>ANÁLISIS COMBINATORIO EN SITUACIONES CONCRETAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principios básicos de conteo</li> <li>• Factorial de un número natural y sus propiedades.</li> <li>• Permutaciones simples</li> <li>• Permutaciones con repetición</li> <li>• Variaciones simples</li> <li>• Variaciones con repetición</li> <li>• Combinaciones simples</li> <li>• Números combinatorios</li> <li>• Binomio de Newton</li> <li>• Binomio de Newton</li> </ul> <b>ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y FENÓMENOS SOCIALES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definiciones fundamentales de Estadística</li> <li>• Recolección y organización de datos</li> <li>• Tipos de variable: cuantitativa (discretas y continuas) y cualitativas</li> <li>• Tablas de frecuencia y gráficos estadísticos</li> <li>• Medidas de tendencia central</li> <li>• Cuartiles, deciles y percentiles</li> <li>• Medidas de dispersión</li> <li>• Ajuste de curvas y regresión lineal</li> </ul> | <b>TRIGONOMETRÍA Y SU APLICACIÓN EN LA TECNOLOGÍA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición de trigonometría</li> <li>• Angulo trigonométrico y medida angular</li> <li>• Sistemas de medición de ángulos: Sexagesimal y circular.</li> <li>• Conversión de un sistema a otro</li> <li>• Longitud de arco y área sector circular</li> <li>• Razones trigonométricas</li> <li>• Ángulos notables</li> <li>• Círculo trigonométrico y líneas trigonométricas</li> <li>• Funciones trigonométricas en el plano cartesiano</li> <li>• Funciones trigonométricas pares e impares</li> <li>• Gráficas funciones trigonométricas y sus propiedades periódicas</li> <li>• Problemas de Trigonometría aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS EN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición</li> <li>• Teorema de Pitágoras</li> <li>• Funciones trigonométricas (seno, coseno y tangente)</li> <li>• Resolución gráfica y analítica de triángulos rectángulos</li> <li>• Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <b>TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS EN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teorema de Seno</li> </ul> | <b>IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS Y SU VALOR EN LA PRODUCTIVIDAD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identidades trigonométricas fundamentales</li> <li>• Transformación de expresiones trigonométricas</li> <li>• Identidades de la suma y diferencia de dos ángulos</li> <li>• Identidades de ángulos dobles</li> <li>• Identidades de Ángulo mitad</li> <li>• Transformación de suma a producto y de producto a suma</li> <li>• Demostración de identidades trigonométricas</li> </ul> <b>ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raíces de una ecuación trigonométrica</li> <li>• Resolución de ecuaciones trigonométricas elementales (lineales)</li> <li>• Resolución de ecuaciones trigonométricas no elementales (cuadráticas)</li> <li>• Resolución de problemas con ecuaciones trigonométricas</li> </ul> <b>INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA ANALÍTICA APLICADA AL CONTEXTO Y A LA TECNOLOGÍA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemas de coordenadas rectangulares y su relación con los saberes ancestrales</li> <li>• Distancia entre dos puntos</li> <li>• División de un segmento en una razón dada</li> <li>• Área de un polígono</li> <li>• Área de un polígono</li> </ul> |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Representación gráfica e interpretación de la información</li> <li>Manejo de datos estadísticos en Excel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Teorema de Coseno</li> <li>Resolución de triángulos oblicuángulos</li> <li>Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente de una recta</li> <li>Ángulo entre dos rectas</li> <li>Condiciones de paralelismo y perpendicularidad.</li> <li>Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <p><b>LABORATORIO MATEMÁTICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geogebra             <ul style="list-style-type: none"> <li>Gráficas en estadística</li> <li>Gráficas en trigonometría</li> <li>Gráficas en geometría analítica</li> </ul> </li> <li>Taller de pensamiento lógico             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajedrez V</li> <li>Ejercicios de razonamiento (combinaciones y mates).</li> </ul> </li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### PERFIL DE SALIDA DEL SEXTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Aplica métodos correctos de resolución de problemas del contexto, con geometría analítica, calculo, teoría de conjuntos, propiedades y fundamentos básicos de la matemática, desarrollando valores de reciprocidad y complementariedad.
- Investiga saberes y conocimientos de la línea recta, la circunferencia la parábola y la hipérbola aplicados a la ciencia y la tecnología fortaleciendo su formación integral.
- Propone transformaciones sociales a través de la aplicación de las derivadas e integrales en procesos productivos con responsabilidad y justicia social fortaleciendo su pensamiento lógico a través del laboratorio matemático.

#### CONTENIDOS DEL SEXTO AÑO DE ESCOLARIDAD

| PRIMER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TERCER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>GEOMETRÍA ANALÍTICA</b></p> <p><b>LA LÍNEA RECTA APLICADA A PROCESOS PRODUCTIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definición y antecedentes</li> <li>Ecuaciones de la recta                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Ecuación punto pendiente</li> <li>Ecuación de la recta que pasa por dos puntos.</li> <li>Ecuación de la recta abscisa y ordenada en el origen</li> <li>Forma general de la ecuación de una recta</li> <li>Forma normal de la ecuación de la recta</li> </ul> </li> <li>Aplicaciones de la forma normal</li> <li>Distancia de un punto a una recta</li> <li>Distancia entre rectas paralelas</li> <li>Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <p><b>LA CIRCUNFERENCIA Y LOS SABERES CULTURALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definición de circunferencia</li> <li>Elementos</li> </ul> | <p><b>LA ELIPSE E HIPÉRBOLA APLICADOS A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elipse                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Definición</li> <li>Elementos</li> <li>Ecuaciones</li> <li>Propiedades de la elipse</li> </ul> </li> <li>Hipérbola                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Definición</li> <li>Elementos</li> <li>Ecuaciones</li> <li>Propiedades de la hipérbola</li> <li>Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> </li> </ul> <p><b>TEORÍA DE CONJUNTOS EN SITUACIONES CONCRETAS DE LA COMUNIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conjunto, elemento y relación de pertenencia</li> </ul> | <p><b>ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA PREUNIVERSITARIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operaciones con números reales</li> <li>Exponentes y radicales</li> <li>Operaciones con expresiones algebraicas</li> <li>Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones</li> <li>Desigualdades e inecuaciones</li> <li>Ecuaciones exponenciales y logarítmicas</li> <li>Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos</li> <li>Identidades y ecuaciones trigonométricas</li> <li>Progresiones y análisis combinatorio</li> <li>Cálculo del término n-simo aplicando el Binomio de Newton</li> <li>Resolución de exámenes para diferentes instituciones superiores</li> </ul> <p><b>LABORATORIO MATEMÁTICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GeoGebra</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecuaciones de la circunferencia             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecuación canónica</li> <li>- Ecuación ordinaria de la circunferencia</li> <li>- Ecuación general de la circunferencia</li> </ul> </li> <li>• Circunferencia que pasa por tres puntos</li> <li>• Familia de circunferencias</li> <li>• Eje radial entre circunferencias</li> <li>• Tangente a una circunferencia</li> <li>• Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> <p><b>PARÁBOLA Y SU RELACIÓN CON SITUACIONES COTIDIANAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición de Parábola</li> <li>• Elementos</li> <li>• Ecuaciones de la parábola             <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Parábola en el eje vertical</li> <li>- La Parábola en el eje horizontal</li> <li>- Ecuaciones de la parábola con vértice(h,k) fuera del origen.</li> <li>- Ecuación de la parábola en su forma general.</li> </ul> </li> <li>• Parábola que pasa por tres puntos</li> <li>• Tangente a una parábola</li> <li>• La función cuadrática y aplicaciones de la parábola.</li> <li>• Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agrupamiento de elementos</li> <li>• Notación de conjuntos numéricos</li> <li>• Determinación de un conjunto por extensión o comprensión</li> <li>• Diagramas de Venn</li> <li>• Conjuntos especiales: unitario, vacío, universal</li> <li>• Relación entre conjuntos</li> <li>• Operaciones entre conjuntos</li> <li>• Leyes de operaciones con conjuntos</li> <li>• Cardinalidad y problemas</li> <li>• Aplicación de la teoría de conjuntos en problemas cotidianos</li> </ul> <p><b>INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MATEMÁTICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de funciones reales</li> <li>• Límites</li> <li>• Derivadas</li> <li>• Integrales</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Problemas del lugar geométrico relacionados a las cónicas con software especializado</li> <li>• Taller de pensamiento lógico             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajedrez VI                 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Ejercicio de razonamiento (combinaciones y mates)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LECTURAS SUGERIDAS

| Año de escolaridad    | Lectura                                                                                                                       | Película sugerida                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Primero de secundaria | Malditas matemáticas Alicia en el país de las matemáticas. Autor: Carlo Frabetti<br>Circo matemático. Autor: martin gardnet   | El pato Donald en el país de las matemáticas<br>Buscando a Bobby Fisher |
| Segundo de secundaria | Los diez magníficos. Autor: Anna Cerasoli<br>Malditas matemáticas Alicia en el país de las matemáticas. Autor: Carlo Frabetti | La soledad de los números primos<br>Buscando a Bobby Fisher             |
| Tercero de secundaria | Juega a los dados Dios. Autor: Stephen Hawking<br>El hombre que calculaba. Autor: Malba Tahan                                 | La teoría del todo<br>La jugada maestra                                 |
| Cuarto de secundaria  | Matemagia. Autor: Adrián Paenza<br>El hombre que calculaba. Autor: Malba Tahan                                                | Una mente maravillosa<br>La jugada maestra                              |
| Quinto de secundaria  | Juega a los dados Dios. Autor: Stephen Hawking<br>El hombre que calculaba. Autor: Malba Tahan                                 | La teoría del todo<br>La jugada maestra                                 |
| Sexto de secundaria   | Historia del tiempo. Autor: Stephen Hawking<br>El hombre que calculaba. Autor: Malba Tahan                                    | Midiendo el mundo<br>La jugada maestra                                  |